高等数学 I 期中考试

2025–2026 学年　参考答案与详解

上海科技大学原卷　满分 100 分　17 题　整理：2026-11-11

使用说明：题号与仓库原卷一致，题意作简要复述；解答独立编写，供学习核对，不是校方标准答案。所有角度均用弧度。**本次复习范围：**本卷全部题目均可用“极限、连续、求导、微分中值定理及洛必达法则”以内的知识解决，**没有必须因泰勒公式或凹凸性而跳过的整题**。第 3 题补充双曲函数定义；第 12 题使用高阶乘积求导；第 17 题较综合，可作为提高题。

原卷说明：附件为扫描件，共 10 个 PDF 页面（封面 1 页、正文 9 页）；分值合计 $24+24+20+20+12=100$。第 14 题底数的读法与参数分类、第 16 题递推起始下标、第 17 题迭代次数的记号，均在对应解答中注明。

选择、填空速查

题号	1	2	3	4	5	6
答案	D	D	A	D	C	A

题号	答案
7	$-1/2$
8	e^{-2}
9	1
10	1
11	$y=-2x$
12	23040

提示：第 4 题按原卷 $x\to\infty$ 表示双侧无穷远（$|x|\to\infty$）理解；若只给 $x\to+\infty$ 的信息，则不足以确定 g 的左极限。详见第 4 题。

第 1 题　左右极限：D

$f(x)=\arctan(x+1/x)$。当 $x\to0^+$ 时，$x+1/x\to+\infty$；当 $x\to0^-$ 时，$x+1/x\to-\infty$。因此

$$\boxed{\lim_{x\to0^-}f(x)=-\frac{\pi}{2},\qquad\lim_{x\to0^+}f(x)=\frac{\pi}{2}.}$$

左右极限均存在但不相等，故选 D，$x=0$ 为跳跃间断点。

第 2 题　实数集的下确界：D

原集合为 $E=\{x^2\mathrm{e}^{-x}+1/x:x>0\}$。每个元素均为正，所以 0 是下界。又由洛必达法则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2}{\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{\mathrm{e}^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{\mathrm{e}^x}=0,$$

故 $x^2\mathrm{e}^{-x}+1/x\to0$。这说明集合元素可任意接近 0，所以 $\boxed{\inf E=0}$，且下确界不被取到。另一方面，$x\to0^+$ 时 $1/x\to+\infty$，故 E 无上界，A、B 都不成立。

第 3 题　双曲函数与复合求导：A

题中 $f(x)=\arctan(\sinh x)+\operatorname{arccot}(\cosh x)$，反余切取值于 $(0,\pi)$。若尚未学双曲函数，只需代入定义

$$\sinh x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2},\quad \cosh x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}.$$

于是 $(\sinh x)'=\cosh x$、$(\cosh x)'=\sinh x$，并且 $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$、$\cosh x>0$、$\cosh x-\sinh x=\mathrm{e}^{-x}$。链式求导得

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{\cosh x}{1+\sinh^2 x}-\frac{\sinh x}{1+\cosh^2 x}\\&=\frac{1+\cosh^2 x-\sinh x\cosh x}{\cosh x(1+\cosh^2 x)}=\frac{1+\cosh x\,\mathrm{e}^{-x}}{\cosh x(1+\cosh^2 x)}>0.\end{aligned}$$

因此 f 处处可导且导数恒正，选 A。

第 4 题　无穷远极限与倒数换元：D

已知 $\lim_{x\to\infty}f(x)=a$，且

$$g(x)=\begin{cases}f(1/x), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

按双侧无穷远的含义，$x\to 0$ 时 $|1/x|\to\infty$，所以 $\lim_{x\to 0}g(x)=a$。与 $g(0)=0$ 比较可知

$$\boxed{\begin{cases}a=0: & g\text{ 在}0\text{ 处连续},\\ a\neq 0: & 0\text{ 是}g\text{ 的可去间断点}.\end{cases}}$$

连续性取决于 a 的取值，故 D 正确。

提示：如果某教材把 $x\to\infty$ 仅用于 $x\to+\infty$，则只能推出 $g(0^+)=a$，还需补充 $f(-\infty)=a$ 才能作上述判断；不能凭正无穷处的信息直接断言左极限。

第 5 题　指定切线斜率的点数：C（3 个）

参数曲线为 $x=(1-\cos t)\cos t$、$y=(1-\cos t)\sin t$，$0<t<2\pi$。求导并使用半角、三倍角恒等式：

$$\begin{aligned}x'(t)&=\sin t(2\cos t-1)=2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2},\\ y'(t)&=\cos t-\cos 2t=2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}.\end{aligned}$$

在该参数范围内 $\sin(t/2)>0$，所以速度向量不为零。切线有有限斜率时

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\tan\frac{3t}{2}.$$

令 $\theta=\arctan\sqrt{5}\in(0,\pi/2)$，则斜率等于 $\sqrt{5}$ 对应

$$\frac{3t}{2}=\theta+k\pi,\qquad k=0,1,2.$$

恰有三个参数值。又 $1-\cos t>0$，点的极角就是 t；在 $(0,2\pi)$ 内不同极角对应不同点。因此恰有三个点，选 C。

第 6 题　辨析四个命题：A

A 正确。对正整数 α，二项式定理给出

$$(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\sum_{k=2}^{\alpha}\binom{\alpha}{k}x^{k}\geq 1+\alpha x\quad(x>0).$$

$\alpha=1$ 时等号成立；$\alpha\geq 2$ 时余下各项为正。这是有限的二项式恒等式，不涉及泰勒公式。

B 错误。极限 $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+2h)-f(x-3h)}{h}=5$ 没有用到中心点的函数值。取

$$f(t)=\begin{cases}t, & t\neq 1,\\ 2, & t=1.\end{cases}$$

对每个固定 x，当非零 h 足够小时，两采样点都不是 1，故该差商恒等于 5。但是 f 在 1 处不连续，当然不可导。因此即使所给极限对每个 x 都成立，也不能推出题中结论。

C 错误。可导不保证导函数连续。反例是

$$f(t)=\begin{cases}t^{2}\sin(1/t), & t\neq 0,\\ 0, & t=0.\end{cases}$$

有 $f'(0)=0$，而 $t\neq 0$ 时 $f'(t)=2t\sin(1/t)-\cos(1/t)$ 在 0 附近振荡，极限不存在。

D 错误。反函数的三阶导数并非原函数三阶导数的倒数。取 $f(x)=x+x^{3}$：它在 $(-1,1)$ 严格递增、三阶可导，且 $f(0)=0$、$f'''(0)=6$。记反函数为 h，则 $h(y)+h(y)^{3}=y$。依次求导：

$$\begin{aligned}(1+3h^{2})h'&=1,\\ 6h(h')^{2}+(1+3h^{2})h''&=0,\\ 6(h')^{3}+18hh'h''+(1+3h^{2})h'''&=0.\end{aligned}$$

代入 $y=0$，得到 $h(0)=0$、$h'(0)=1$、$h''(0)=0$、$h'''(0)=-6\neq 1/6$。因此选 A。

第 7 题　导数定义与换元：$-1/2$

已知 $f'(0)=2$。令 $u=-x$，则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(-x)-f(0)}{4x}=-\frac{1}{4}\lim_{u\to 0}\frac{f(u)-f(0)}{u}=-\frac{1}{4}f'(0)=\boxed{-\frac{1}{2}}.$$

第 8 题　幂指极限：e^{-2}

记 $L(x)=(\cos(2/x))^{x^{2}}$。对充分大的 x，底数为正且趋于 1，可以取对数。令 $u=2/x$，则

$$\ln L(x)=4\frac{\ln\cos u}{u^{2}}\longrightarrow 4\lim_{u\to 0}\frac{-\tan u}{2u}=-2.$$

这里使用一次洛必达法则和 $\tan u/u\to 1$。因此 $\boxed{\lim_{x\to\infty}L(x)=\mathrm{e}^{-2}}$，不需要展开。

第 9 题　调和和式的平均值极限：1

令 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$，则

$$\frac{1}{n}\left(\frac{2}{1}+\frac{3}{2}+\cdots+\frac{n+1}{n}\right)=1+\frac{H_n}{n}.$$

不使用积分或调和数的渐近公式：固定正整数 m，当 $n>m$ 时，

$$0\le\frac{H_n}{n}\le\frac{H_m}{n}+\frac{n-m}{n(m+1)}\le\frac{H_m}{n}+\frac{1}{m+1}.$$

任给 $\varepsilon>0$，先取 m 使 $1/(m+1)<\varepsilon/2$，再令 n 足够大使 $H_m/n<\varepsilon/2$，即得 $H_n/n\to0$。故答案为 $\boxed{1}$。

第 10 题　和式夹逼：1

记 $S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{n+\sin k}{n^2+n+k}$。因 $-1\le\sin k\le1$，且 $n^2+n+1\le n^2+n+k\le n^2+2n$，对 $n\ge2$ 有

$$\frac{n(n-1)}{n^2+2n}\le S_n\le\frac{n(n+1)}{n^2+n+1}.$$

左右两端都趋于 1，所以 $\boxed{\lim_{n\to+\infty}S_n=1}$。

提示：无需计算 $\sin1+\cdots+\sin n$，有界性已足够。

第 11 题　隐曲线的切线：$y=-2x$

原方程为 $\tan(x+y+\pi/4)=\mathrm{e}^{y}$。在 $(0,0)$ 处等式成立。对 x 求导：

$$\sec^2\left(x+y+\frac{\pi}{4}\right)(1+y')=\mathrm{e}^{y}y'.$$

代入 $(0,0)$ 得 $2(1+y')=y'$，故 $y'=-2$，切线为 $\boxed{y=-2x}$。

第 12 题　高阶乘积求导：23040

$f(x)=x^2\cos2x$。由莱布尼茨公式，$x=0$ 时，只有对 x^2 求两次导数的一项不为零：

$$f^{(10)}(0)=\binom{10}{2}\cdot2\cdot(\cos2x)^{(8)}\Big|_{x=0}=45\cdot2\cdot2^{8}=23040.$$

它本身已是整数，向下取整不变。因此按题目要求填写十进制具体数值

$$\boxed{\lfloor f^{(10)}(0)\rfloor=23040}.$$

提示：本题可以只用乘积求导，不属于泰勒展开题；若课堂尚未讲高阶乘积求导，可暂缓。

第 13 题　确定线性项：$a=-1,\ b=0$

要求 $\lim_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^3}-ax-b)=0$，其中立方根取实立方根。令 $u(x)=\sqrt[3]{1-x^3}$。由于

$$\frac{u(x)}{x}=\sqrt[3]{\frac{1}{x^3}-1}\longrightarrow -1,$$

若所求差趋于 0，将该差除以 x，必有 $-1-a=0$，故 $a=-1$。再使用立方和公式：

$$(u+x)(u^2-ux+x^2)=u^3+x^3=1,$$

而

$$u^2-ux+x^2=\left(u-\frac{x}{2}\right)^2+\frac{3}{4}x^2\geq\frac{3}{4}x^2.$$

从而 $0<u+x\leq 4/(3x^2)\to 0$。因此 $u+x-b\to -b$，只能取 $b=0$。综上 $\boxed{a=-1,\qquad b=0}$。上述估计同时适用于 $x\to\pm\infty$，无需泰勒展开或渐近线理论。

第 14 题　左右导数与底数的读法

扫描中底数字形接近 c；若原意为常见的 $\mathrm{e}^{1/x}$，左右导数分别为 $1,0$。为完整覆盖题面，这里先按正底数 c 写出分类：

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1+c^{1/x}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}\qquad c>0.$$

题面没有注明 c 的范围；若读作参数 c，就不能无条件只给一组数。按定义，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{1}{1+c^{1/h}},\qquad c^{1/h}=\exp\left(\frac{\ln c}{h}\right).$$

- $c>1$ 时，$h\to 0^-$ 对应 $c^{1/h}\to 0$，$h\to 0^+$ 对应 $c^{1/h}\to+\infty$。
- $0<c<1$ 时，两侧情况交换。
- $c=1$ 时，$f(h)=h/2$，两侧导数均为 $1/2$。

故完整答案为

底数	$f'_-(0)$	$f'_+(0)$
$c>1$（含 $c=\mathrm{e}$）	1	0
$0<c<1$	0	1
$c=1$	1/2	1/2

当 $c\neq 1$ 时，左右导数不等，$f'(0)$ 不存在；当 $c=1$ 时，$f'(0)=1/2$。无论哪种正底数，均有 $|f(x)|\leq|x|$，所以函数在 0 处连续。

第 15 题　极限的 ε–δ 定义与验证

要证明 $\lim_{x\to 1}(x^3+x)=2$。

(1) 写出定义。对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使得对所有实数 x，只要

$$0<|x-1|<\delta,$$

就有 $|(x^3+x)-2|<\varepsilon$。量词顺序可简记为

$$\forall \varepsilon>0\ \exists \delta>0\ \forall x\in\mathbb{R}:\quad 0<|x-1|<\delta \Longrightarrow |x^3+x-2|<\varepsilon.$$

(2) 从定义验证。分解

$$x^3+x-2=(x-1)(x^2+x+2).$$

当 $|x-1|<1$ 时，$0<x<2$，因此 $|x^2+x+2|<8$。任给 $\varepsilon>0$，取

$$\boxed{\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{8}\right\}}.$$

当 $0<|x-1|<\delta$ 时，

$$|x^3+x-2|=|x-1|\,|x^2+x+2|<8|x-1|<8\delta\le\varepsilon.$$

这就完成了定义证明。

第 16 题　连续的无不动点函数及其迭代

已知 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续且 $f(x)\neq x$ 对所有实数成立，取 $x_0=c$，迭代 $x_{n+1}=f(x_n)$。

(1) 与恒等函数的大小关系不能改变。设 $F(x)=f(x)-x$，则 F 连续且处处非零。若存在 u,v 使 $F(u)>0$ 而 $F(v)<0$，由介值定理，u,v 之间必有 ξ 使 $F(\xi)=0$，即 $f(\xi)=\xi$，与题设矛盾。因此

$$\boxed{f(x)>x \text{ 对一切}x \text{ 成立，或}f(x)<x \text{ 对一切}x \text{ 成立.}}$$

(2) 迭代数列无界。若 $f(x)>x$ 恒成立，则 $x_{n+1}>x_n$，数列严格递增。假如它有上界，单调有界定理给出有限极限 ℓ；由 f 连续及递推式，得到 $\ell=f(\ell)$，矛盾。所以数列无上界，且 $x_n\to+\infty$。

若 $f(x)<x$ 恒成立，则同理数列严格递减；若有下界，也会得到有限不动点。故它无下界，且 $x_n\to-\infty$。两种情形都证明了无界。

提示：原卷写 $x_0=c$ 却把递推条件写成 $n\ge 1$，没有由 x_0 定义 x_1。按通常意图应为 $n\ge 0$；即便逐字按 $n\ge 1$ 理解，只要另给任意实数 x_1，以上结论仍适用于后续迭代。

第 17 题　切线迭代求零点：存在、公式与收敛

本题 $f(x)=x^3+x-1$，从 $P_0=(1,1)$ 出发，初值为 $x_0=1$。

(1) 零点存在且唯一。有

$$f\left(\frac{3}{5}\right)=\frac{27}{125}+\frac{3}{5}-1=-\frac{23}{125}<0,\qquad f(1)=1>0.$$

由连续函数的介值定理，存在 $\alpha\in(3/5,1)$ 使 $f(\alpha)=0$。对任意 $v>u$，

$$f(v)-f(u)=(v-u)(v^2+uv+u^2+1)>0,$$

其中 $v^2+uv+u^2=(v+u/2)^2+3u^2/4\geq 0$。故 f 严格增加，实零点唯一。

(2) 从切线方程导出递推。在 $(x_n,f(x_n))$ 处的切线为

$$y-f(x_n)=f'(x_n)(x-x_n).$$

由于 $f'(x_n)=3x_n^2+1>0$，切线与 x 轴的交点横坐标满足

$$\boxed{x_{n+1}=x_n-\frac{x_n^3+x_n-1}{3x_n^2+1}=\frac{2x_n^3+1}{3x_n^2+1}=:g(x_n),\quad x_0=1.}$$

这就是由题面几何步骤得到的牛顿迭代，不需要预先记忆算法公式。

(3) 用代数恒等式证明收敛。利用 $\alpha^3+\alpha=1$，可分解

$$\begin{aligned}g(x)-\alpha&=\frac{2x^3+1-\alpha(3x^2+1)}{3x^2+1}\\&=\frac{2x^3-3\alpha x^2+\alpha^3}{3x^2+1}=\frac{(x-\alpha)^2(2x+\alpha)}{3x^2+1}.\end{aligned}$$

若 $x>\alpha>0$，上式为正；另一方面 $f(x)>f(\alpha)=0$，从而 $g(x)=x-f(x)/(3x^2+1)<x$。因此

$$x>\alpha\quad\Longrightarrow\quad\alpha<g(x)<x.$$

从 $x_0=1>\alpha$ 归纳得 $\alpha<x_{n+1}<x_n\leq 1$，数列严格递减且以下界 α 有界，故存在极限 $\ell\geq\alpha$。递推式取极限得 $\ell=g(\ell)$，即

$$\ell(3\ell^2+1)=2\ell^3+1\quad\Longrightarrow\quad\ell^3+\ell-1=0.$$

由零点唯一性，$\ell=\alpha$，所以 $\boxed{x_n\longrightarrow\alpha}$。

提示：上述收敛证明只用介值定理、单调有界定理和多项式分解，没有使用凸性判定或泰勒余项。

第 17（续）题　误差估计与 100 位精度

(4) 结论成立；甚至 x_{10} 就满足要求。令 $e_n = x_n - \alpha > 0$。由上一页的恒等式，

$$e_{n+1} = e_n^2 \frac{2x_n + \alpha}{3x_n^2 + 1}.$$

由于 $0 < \alpha < x_n$，有 $2x_n + \alpha < 3x_n$；又

$$3x_n^2 + 1 - 3x_n = 3\left(x_n - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} > 0.$$

因此 $0 < e_{n+1} < e_n^2$。归纳得到

$$e_n \le e_0^{2^n}, \qquad e_0 = 1 - \alpha < \frac{2}{5} < \frac{1}{2},$$

从而 $e_n < 2^{-2^n}$。取 $n = 10$，因为 $2^{10} = 1024 > 10^3$，

$$0 < x_{10} - \alpha < 2^{-1024} < 2^{-1000} = \left(2^{-10}\right)^{100} < 10^{-300} < 10^{-100}.$$

而数列递减，$0 < x_{11} - \alpha < x_{10} - \alpha$，因此

$$\boxed{|x_{11} - \alpha| < 10^{-100}}.$$

提示：从原题 $x_0 = 1$ 计起，10 次更新得到 x_{10}；原卷末问写成 x_{11}，存在一位下标差。这里同时证明了 x_{10} 和 x_{11} 均满足要求，因此不影响“是”的结论。

可复核的数值示例。以下数值只用于观察误差下降速度；上面的不等式才是严格的精度保证。它们由随附的高精度核对脚本生成：

n	x_n（保留 12 位小数）	$\lvert x_n - \alpha\rvert$（约值）
0	1.000000000000	3.177×10^{-1}
1	0.750000000000	6.767×10^{-2}
2	0.686046511628	3.719×10^{-3}
3	0.682339582597	1.178×10^{-5}
4	0.682327803947	1.185×10^{-10}
5	0.682327803828	1.199×10^{-20}
8	0.682327803828	1.418×10^{-160}
10	0.682327803828	2.517×10^{-640}
11	0.682327803828	5.409×10^{-1280}

$$\alpha \approx 0.68232780382801932736948373971105.$$

实际运行迭代时还会有舍入误差；若要输出 100 位小数，应采用足够高的计算精度。题中的精度条件是误差 $< 10^{-100}$，上述证明针对精确实数运算。